# موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط

**اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة**

◆ تفوّق

**المدة: ساعة ونصف**

**المستوى:** شهادة التعليم المتوسط — دورة: 2026 (تجريبية)

## الجزء الأول (12 نقطة)

### التمرين الأول (06 نقاط)

جُرح أنس في يده أثناء اللعب، وبعد ساعات لاحظ حول الجرح: احمرارًا، انتفاخًا، ارتفاعًا في الحرارة وألمًا.

1. ما اسم هذا التفاعل؟ وهل هو نوعي أم لا نوعي؟
2. فسّر ظهور الاحمرار والانتفاخ.
3. رتّب مراحل البلعمة: الهضم – التثبيت – الإحاطة (الابتلاع) – الإطراح.
4. ما دور هذا التفاعل في الدفاع عن العضوية؟

### التمرين الثاني (06 نقاط)

يمثل النمط النووي لخلية جسمية عند الإنسان ترتيبًا للصبغيات حسب الحجم والشكل.

1. كم عدد الصبغيات في خلية جسمية عادية عند الإنسان؟ وكم زوجًا؟
2. ما الفرق بين النمط النووي للرجل والمرأة؟
3. كم عدد الصبغيات في الخلية الجنسية (المشيج)؟ ولماذا؟
4. مِمّ يتكون الصبغي؟ وأين تتواجد المعلومة الوراثية؟

## الجزء الثاني (08 نقاط)

### الوضعية الإدماجية

جُرح فلاح بمسمار صدئ ملوّث بالتراب في حقله. نُقل إلى المستشفى، فسأله الطبيب: «هل أنت ملقّح ضد الكزاز؟». أجاب الفلاح أنه لا يتذكر، فقرر الطبيب حقنه بمصل مضاد للكزاز.

1. لماذا يُعدّ الجرح بمسمار ملوث بالتراب خطيرًا؟
2. ما الفرق بين المصل واللقاح من حيث المحتوى ومدة الحماية؟
3. لماذا اختار الطبيب المصل وليس اللقاح في هذه الحالة؟
4. ماذا ينصح الطبيب الفلاح بعد شفائه؟ علّل.

**بالتوفيق**

tafawoq.site